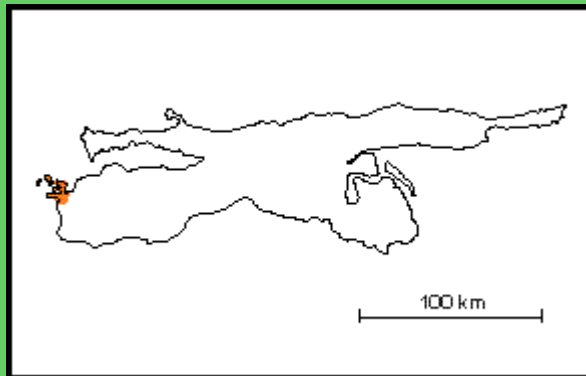




CRETACICO (Barremiense)

Estado Sucre

**Referencia original:** E. Von Der Osten, 1954, P. 139.

**Consideraciones históricas:** Von Der Osten (1954) definió a Taguarumo, como el miembro superior de la Formación Barranquín, *sensu* Liddle (1928, 1946). Guillaume *et al.*, (1972), lo ascienden al rango formacional, lo cual es criticado por Rosales (1976) por considerar que la separación de Taguarumo de la Formación Barranquín, es de carácter bioestratigráfico y no litoestratigráfico. Macsotay *et al.*, (1986), mantienen el carácter formacional, sustentado por criterios litoestratigráficos distintivos. El término Taguarumo como miembro, aparece en ambas ediciones previas del Léxico Estratigráfico de Venezuela (1956, 1970), pero carente de su criterio de validez.

**Localidad tipo:** Se halla en la isla Picuda Grande, desde las calizas gemelas de color verde olivo, en la parte central de la isla, hasta su contacto con las calizas de la Formación Borracha suprayacente (Von Der Osten, 1954), en el morro de Picuda. Recibe su nombre de Punta Taguarumo, en la vecina isla de Caracas del Este. Guillaume *et al.*, (1972) reducen esta sección, argumentando la presencia de la Formación García en el morro de Picuda; sin embargo, la litología expuesta en el morro corresponde a la Formación Taguarumo y no a García.

**Descripción litológica:** La Formación Taguarumo consiste en una secuencia de lutitas y areniscas, con dominio de las primeras, donde con frecuencia se hallan calizas verdes con *Trigonia* (Von Der Osten, 1954). Las lutitas y areniscas se hallan en paquetes macizos plurimétricos, a diferencia del Miembro Picuda de la Formación Barranquín, infrayacente, y sus lutitas son negras en lugar de los colores brillantes. Su contacto con el Miembro Picuda, en ausencia de las calizas gemelas, es difícil de precisar (Von Der Osten, *op. cit.*). Macsotay *et al.*, (1986), distingue la Formación Taguarumo en base a que sus intervalos pelíticos están dominados por ritmitas limo-arenosas (lutitas arenosas de Von Der Osten, *op. cit.*) y limolitas. Las ortocuarcitas son de colores claros, las limolitas son negras, meteorizando a rojo, amarillo y verdoso; las ritmitas son de color gris a castaño. La estructura sedimentaria dominante en las ortocuarcitas, es la estratificación cruzada. La bioturbación de la icnofacies de *Chondrites* es frecuente en las perlitas; en la base de las calizas se observan galerías de *Macanopsis* y las *Thalassinoides*. Las ortocuarcitas forman capas competentes, no lenticulares.

En la serranía de Guariquén, la parte inferior de la Formación Taguarumo fue separada con el nombre de Miembro El Cazón (Guillaume *et al.*, 1972). Este miembro consiste en lutitas calcáreas macizas, micáceas, y lodolitas con concreciones intercaladas con capas delgadas de calizas silíceas duras, de color gris oscuro.

**Espesor:** Según Von Der Osten (1954), posee 660 m medidos en la isla Picuda Grande, lo cual se reduciría a 250 m de aceptarse el tramo adjudicado a la Formación García por Guillaume *et al.*, (1972). Achurra en González de Juana *et al.*, (1980), midieron 1.125 m en la sección incompleta de la península de Manare, donde puede haber repetición de la sección por fallas.

**Extensión geográfica:** Descrito originalmente de la región de Santa Fe, (Von Der Osten, 1954), fue extendido por todo el norte de la serranía del interior oriental por Guillaume *et al.*, (1972), desde el islote Caribe, al oeste de la isla Borracha, hasta la serranía de Guariquén. Macsotay y Vivas (1985), la citan al norte del corrimiento de El Naranjo, en el dominio archipiélago Guaiquerí-Manare; al sur de éste, la Formación Barranquín no es divisible, tal como afirmara Rosales (1960). Las secuencias dominadas por calizas macizas con rudistas, incluidas en esta formación por Guillaume *et al.*, (1972) de los afloramientos septentrionales del río Carinicuao, fueron separados como Formación Chuparipal por Macsotay y Alvarez (1987).

**Contactos:** Su contacto inferior es transicional por interdigitación lateral y vertical; el contacto superior es abrupto con las lutitas arcillosas de la Formación García suprayacente (Guillaume *et al.*, 1972). Los desarrollos dominados por calizas macizas de rudistas, aflorantes en el extremo nororiental de la serranía, corresponden a la Formación Chuparipal. Esta última es su equivalente distal de plataforma externa, y su superposición actual es resultado de los corrimientos terciarios intramontanos (Macsotay y Alvarez, 1987). La Formación Taguarumo *sensu* Macsotay *et al.*, (1986), no se reconoce al sur de los corrimientos intramontanos mayores: El Naranjo, El Culón; al sur de los mismos, aflora ampliamente la Formación Barranquín en su facies tipo Picuda (Rosales, 1960, Vivas, 1987).

**Fósiles:** Von Der Osten (1954) cita del área tipo, abundantes moluscos bivalvos, entre los que merecen citarse: *Mediterraneotrigonia hondaana* (Lea) *Pterotrigonia tocaimaana* (Lea), *Panope neocomiensis* (d'Orbigny), *Arctica protensa* (Woods) y el rudista *Caprina plumensis* (Harris y Hodson); localmente se observaron corales hermatípicos: *Astrocoenia whitneyi* Wells, *Meandrophyllia cariaciensis* Wells y *Elasmophyllia tolmachoffana* (Wells). Los foraminíferos bentónicos *Choffatella decipiens* Schlumberger y *Pseudocyclammina hedbergi* Maync, se conocen de toda la formación (Guillaume *et al.*, 1972). Royo y Gómez (1953) cita *Aetostreon latissimus* (Lamarck) (*Exogyra couloni* auctt.) *Neithea syriaca* (Conrad) entre otros, demuestran la afinidad Tethysiana de la fauna. Los niveles con abundantes plantas detríticas: *Weichselia* aff. *peruviana* ( ), *Otozamites* sp., y *Brachyphyllum* sp., se hallan restringidas a la Formación Taguarumo en el dominio septentrional (Macsoy *et al.*, 1986).

**Edad:** La flora sugirió edad Neocomiense a Schlagintweit (1919) y a Royo y Gómez (1960); los corales presentan afinidades Urgonianas (Barremiense-Aptiense inferior) para Wells (1944). Los moluscos cosmopolitas estudiados por Royo y Gómez (1953), le sugirieron edad Neocomiense-Barremiense. Von Der Osten (1954), también se inclinó por una edad semejante, y sólo la correlación forzada con fauna (1957) de la Formación Glen Rose (Texas, U.S.A.), le llevó a una edad Aptiense. Guillaume *et al.*, (1972), le adjudicaron edad Aptiense inferior en base a foraminíferos de biozona muy extensa. Macsoy *et al.*, (1986), en base a moluscos bentónicos (*Sphaera corrugata*, *Diptyxis riveroae* y *Adiozoptyxis coquandiana*) le asignan edad Barremiense.

**Correlación:** Correlaciona con la parte superior de la Formación Barranquín, del dominio Bergantín, meridional, de la serranía del interior oriental (Vivas, 1987) y con el Miembro Taguarumo del bloque de Caripe (Yoris, 1985). Su semejanza litológica es mayor con las formaciones Toco y Coche de Trinidad, que con las correlativas de la Formación Barranquín (Guillaume *et al.*, 1972). También es correlativa de la Formación Chunaripal del Estado Sucre, y de la Formación Yuruma, de la Guajira meridional (Macsoy y Alvarez, 1987).

**Paleoambientes:** En base de los hallazgos de plantas detríticas Schlagintweit (1919), Royo y Gómez (1960), y algunos moldes de bivalvos ?*Cyrena* sp., se le adjudicó ambiente de agua dulce a salobre (González de Juana *et al.*, 1980). Las calizas de la unidad se debieron a continuas fluctuaciones producidas por el avance o retirada del mar, (Rosales, 1960). Para Guillaume *et al.*, (1972), la ausencia de ammonites, unida a la presencia de foraminíferos bentónicos, sugiere ambiente sublitoral, de plataforma interna. Macsoy *et al.*, (1986) en base a icnofauna y moluscos fósiles, proponen paleoprofundidad de  $150 \pm 30$  m con una posición distal sobre la plataforma submarina.

Véase [BARRANQUIN, Formación](#).

© O. Macsoy, M. Wehrmann y F. Yoris, 1997

## Referencias

- González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.
- Guillaume, H. A., H. M. Bolli y J. P. Beckmann, 1972. Estratigrafía del Cretácico Inferior en la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Esp. 5(3): 1619-1655.
- Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.
- Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2 ed., Paleont. Res. Inst. Ithaca, N. Y., 890 p.
- Macsoy, O. y E. Alvarez, 1987. Formación Chuparipal: Nueva Unidad carbonática del Cretáceo inferior en el nororiente de Venezuela. *Bol. Soc. Venez. Geol.*, 29: 18-29.
- Macsoy, O. E. Alvarez, D. Rivas y V. Vivas, 1985. Geotermia tectónica en la región de El Pilar-Casanay, Venezuela nororiental. Mem. VI Cong. Geol. Venezolano, Caracas, 2: 881-917.
- Macsoy, O. y V. Vivas, 1985. Tectónica polifásica Cenozoica en el área Lecherías-Manare, Venezuela nororiental. VI Congr. Geol. Venezolano, Mem. 4: 2483-2513.
- Macsoy, O., V. Vivas, N. Pimentel de B., A. Bellizzia G., 1986. Estratigrafía y tectónica del Cretáceo-Paleógeno de las islas al norte de Puerto La Cruz-Santa Fe y regiones adyacentes. VI Congr. Geol. Venez., (1985), Mem. 10: 7125-7174.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 1, 728 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 4, 756 p.

Rosales, H., 1960. Estratigrafía del Cretáceo-Paleoceno-Eoceno de la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 471-495.

Rosales, H., 1976. Guía de excursión: Maturín al Muelle de Cariaco (Venezuela nororiental, serranía del interior), estados Sucre y Monagas. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. 7(2): 467-506.

Royo y Gómez, J., 1953. Fósiles del Cretácico Inferior de Venezuela, *Acta Cientif. Venez.*, 4(4): 135-153.

Schlagintweit, O., 1919. Weichselia mantelli im Nordostlichen Venezuela. *Zentralbl. Min. Geol. u. Pal.*, 17-20: 315-319.

Vivas, V., 1987. Bioestratigrafía del Cretáceo de la región de Bergantín-Santa Inés, Estado Anzoátegui, Venezuela, nororiental. *Bol. Geol.*, Caracas, 16(29): 3-128.

Von der Osten, E., 1953-54. Geología de la región de la bahía de Santa Fé, (Estado Sucre), *Bol. de Geol. (Venezuela)*, 3(8): 123-211.

Wells, J. W., 1944. Cretaceous, Tertiary and Recent corals, a sponge, and an alga from Venezuela. *Jour. Paleont.* 18(5): 429-447, Pls. 69-75.

Yoris, V., F. G., 1985. Revisión de la Estratigrafía del Cretáceo inferior al sur y este de la serranía del interior, Venezuela nororiental. *VI Congr. Venezolano*, 2: 1343-1393.

### ***Bibliografía de Léxicos Anteriores***

González de Juana, C., H. G. Muñoz y M. Vignali, 1965. Reconocimiento geológico de la parte oriental de Paria. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(9): 255-279.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Hedberg, H. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 28(1): 1-28.

Karsten, H., 1850. Beitrag zur Kenntnis der Gesteine des Nordlichen Venezuela, *Deutsch. Geol. Gesell. Zeit.*, 2: 345-361.

Kugler, H. G., 1953. Jurassic to recent sedimentary environments in Trinidad, Vereinig. Schweiz. Petr.-Geol. und -Ing., *Bull.*, 20(59), Basel: 27-60.

Maync, W., 1949-50. The foraminiferal genus *Choffatella* Schlumberger in the Lower Cretaceous (Urgonian) of the Caribbean Region (Venezuela, Cuba, Mexico, and Florida), *Eclog. Geol. Helv.*, 42(2): 529-547.

Maync, W., 1953. *Pseudocyclammina hedbergi* n. sp. from the Urgo-Aptian and Albian of Venezuela, *Cushman Found. Foram. Res., Contrib.*, 4(3): 101-103.

Rod, E. and Maync, W., 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 38(2): 193-283.

Royo y Gómez, J., 1960. Los vegetales de la Formación Barranquín, Cretácico Inferior del Estado Sucre. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 496-500.

Sievers, W., 1896. Zweite Reise in Venezuela in den Jahren 1892-93, *Geogr. Gesell. Hamburg, Mitt.*, 12: 327 p.

Von Der Osten, E., 1957-a. A Fauna from the Lower Cretaceous Barranquín Formation of Venezuela. *Jour. Paleont.*, 31(3): 571-594, pls. 63-65.

Wall, G. P., 1860. On the geology of a part of Venezuela and Trinidad, *Geol. Soc. London, Quart. Jour.*, 16: 460-470.

Enviar Comentarios

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>2a Edicion<br/>LEV</b>                                                         | <b>1st Ed.<br/>English</b>                                                        | <b>Comentarios<br/>Recibidos</b>                                                   |



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)